

Apuntes de la asignatura ESTADÍSTICA

Titulación: Ingeniería de Telecomunicaciones
Centro: Escuela Politécnica Superior
Departamento: Matemáticas
Autor: Angel Blasco

Tema 1

PROBABILIDAD

1.1. Experimentos aleatorios y sucesos

Un **experimento aleatorio** es aquel en el que no somos capaces de predecir con seguridad el resultado. A cada uno de los posibles resultados de tal experimento se le denomina **suceso elemental**. El conjunto de todos los sucesos elementales asociados a un experimento es el **espacio muestral**, que denotaremos por Ω.

Ejemplo 1.1. *En el experimento aleatorio de tirar un dado el espacio muestral sería* $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. *Cualquier suceso referente al resultado del experimento se obtiene mediante acumulación de sucesos elementales. Por ejemplo el suceso*

$$A \equiv \{\textit{que salga un número par}\} = \{2, 4, 6\}$$

El conjunto de todos los sucesos, elementales y no elementales, asociado a un experimento aleatorio se denomina **espacio de sucesos**. Nosotros lo denotaremos por $\mathcal{A}$. Obsérvese que, según lo dicho, todo suceso debe ser siempre un subconjunto de Ω y por tanto ocurrirá $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. De hecho, nosotros trabajaremos siempre con $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.

Según lo dicho, todo suceso es un conjunto y por tanto podemos aplicar sobre ellos todas las operaciones que conocemos de la teoría de

conjuntos. Dados dos sucesos $A, B \in \mathcal{A}$ tenemos:

- Suceso unión ($A \cup B$). Ocurre cuando ocurren A o B, pero no necesariamente ambos a la vez.
- Suceso intersección ($A \cap B$). Ocurre cuando ocurren ambos sucesos, A y B.
- Suceso complementario (A^c). Ocurre cuando no ocurre A.
- Resta de sucesos ($A \backslash B$). Ocurre cuando ocurre A pero no ocurre B.

1.2. Definición de probabilidad

Existe diversas definiciones de probabilidad que ofrecen puntos de vista interesantes. Veamos algunas de ellas:

a) Definición subjetivista. Esta es la definición que podríamos encontrar en un diccionario: La probabilidad de un suceso es el grado de certeza que tenemos de que ese suceso va a ocurrir.

   Esta definición es interesante para saber de qué estamos hablando pero tiene el problema de que, como su nombre indica, es subjetiva ya que el "grado de certeza" al que hace referencia puede variar de una persona a otra. Necesitamos un modo de medir dicha certeza que sea objetivo y válido para cualquier persona.

b) Definición frecuentista (Von Mises). Esta es la definición clásica de probabilidad y está basada en el concepto de frecuencia. Cuando repetimos n veces un experimento se define la **frecuencia absoluta** del suceso A (que denotaremos por n_A) como el número total de veces que ha ocurrido dicho suceso. A su vez, se define la **frecuencia relativa** de A (f_A^n) como la proporción de veces que ocurre A, es decir:

$$f_A^n = \frac{n_A}{n}$$

Von Mises observó que si repetía un experimento muchas veces, siempre en las mismas condiciones, las frecuencias relativas de los distintos sucesos tendían a estabilizarse en unos valores concretos. Estableció como premisa que esto era así siempre y definió la probabilidad de un suceso como el límite de su frecuencia relativa cuando el número de repeticiones del experimento tendía a infinito, es decir:

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} f_A^n$$

c) Definición de Laplace. Esta definición proporciona una regla de cálculo que puede resultar muy útil en determinadas ocasiones. Dado un experimento aleatorio y un suceso A, Laplace denominaba casos posibles a todos los sucesos elementales del experimento y casos favorables a aquellos que estaban incluidos en A. A partir de aquí, definía la probabilidad de A como:

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favorables}}{\text{número de casos posibles}}$$

Esta definición encierra también un problema y es que parte de la premisa de que todos los sucesos elementales (casos posibles) son equiprobables, en caso contrario la fórmula pierde su validez.

d) Definición axiomática (Kolmogorov). Si bien todas las definiciones anteriores eran interesantes, esta es la definición básica sobre la que se construye todo el edificio teórico que vamos a ir descubriendo a lo largo del curso:

Una **probabilidad** es una función $P : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ que verifica los siguientes axiomas:

1) $P(A) \geq 0$
2) Si dos sucesos A y B son **incompatibles** (esto quiere decir que tienen intersección vacía), entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

3) $P(\Omega) = 1$

Nota 1. Si Ω es infinito tendremos que sustituir el axioma 2 por:

2') *Si* $\{A_1, ..., A_i, ...\}$ *es una colección de sucesos incompatibles dos a dos (es decir, tales que* $A_i \cap A_j = \emptyset$ *para todo* $i \neq j$*), entonces:*

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Como consecuencias de los axiomas anteriores se obtienen las siguientes propiedades de la probabilidad que el alumno sabrá demostrar sin grandes problemas:

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A^c) = 1 - P(A)$
- $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $P(A) \leq 1$
- $P(A \backslash B) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

1.3. Probabilidad condicionada

Cualquier información extra que tengamos sobre un experimento puede modificar nuestro "grado de certeza" sobre la ocurrencia de los distintos sucesos posibles.

Ejemplo 1.2. *Un amigo tira un dado pero no nos deja ver lo que ha salido. Para nosotros la probabilidad de que haya salido un número mayor que 3 sería 1/2 (3 casos favorables de 6 posibles). Si ahora nuestro*

amigo nos dice que el resultado ha sido par, nuestro cálculo será distinto: sabemos que hay 3 casos posibles (2,4 y 6) de los cuáles dos son favorables, luego la probabilidad será 2/3.

Dados dos sucesos $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ y supuesto que $P(A) > 0$, se define la **probabilidad del suceso B condicionada por A** como:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Se deja como ejercicio para el alumno el comprobar que $P(\cdot/A)$ es una probabilidad bien definida sobre Ω.

Ejemplo 1.3. *En el ejemplo del dado, si $A \equiv \{n^o$ mayor que $3\}$ y $B \equiv \{n^o$ par$\}$, comprueba, aplicando la definición, que $P(A|B) = 2/3$.*

A partir de la definición anterior se tiene que $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$, lo cuál se puede extender de forma natural a intersecciones de n sucesos:

$$P(A_1 \cap A_2 \cdots \cap A_n) =$$
$$P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cap A_2 \cdots \cap A_{n-1})$$

Este resultado se conoce como la **Regla del Producto**.

Ejemplo 1.4. *Tenemos en una bolsa dos bolas blancas y dos negras y sacamos tres de ellas a tientas. Probabilidad de que la primera sea blanca y las dos siguientes negras.*

Se dice que dos sucesos $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ son **independientes** si se cumple:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Esta condición es equivalente a $P(A|B) = P(A)$ o $P(B|A) = P(B)$.

Ejemplo 1.5. *Supongamos que se escogen al azar dos números x, y entre 0 y 1 de modo que, para cada subconjunto $W \subseteq [0,1] \times [0,1]$, es $P((x,y) \in W) = área(W)$. Consideremos los sucesos:*

$$A = \{x > 0{,}5\} \qquad B = \{y > 0{,}5\} \qquad C = \{x > y\}$$

¿Son A y B independientes? ¿Lo son A y C? ¿Qué relación hay entre independencia e incompatibilidad?

Nota 2. Se dice que tres sucesos A, B y C son independientes si lo son dos a dos y además:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

Los dos siguientes teoremas nos resultarán muy útiles en el manejo de expresiones que contengan probabilidades:

Teorema de la probabilidad total.

Sea $\{A_1, ..., A_n\}$ una partición de Ω y sea $B \in \mathcal{P}(\Omega)$. Entonces:

$$P(B) = P(A_1)P(B/A_1) + \cdots + P(A_n)P(B/A_n)$$

Teorema de Bayes.

Sean $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ ambos con probabilidad positiva. Entonces:

$$P(A/B) = \frac{P(A)P(B/A)}{P(B)}$$

Ejemplo 1.6. *Considérese el siguiente juego para el que se necesitan un dado y una baraja española: primero se tira el dado y después se saca una carta al azar de la baraja, si sale un 6 en el dado, se gana sacando un oro, si por el contrario sale un número distinto de 6, se gana sacando una figura (sota, caballo o rey) de oros. ¿Qué probabilidad hay de ganar? Supón que te dicen que un amigo ha jugado y perdido, ¿cuál es la probabilidad de que haya sacado el 6 en el dado?*

1.4. Fórmulas de combinatoria

Para contar casos al aplicar la regla de Laplace nos será útil recordar las siguientes fórmulas de combinatoria:

- **Variaciones** de n elementos tomados de m en m: se cuentan las distintas formas en que se pueden extraer m elementos de entre n posibles. Se tiene en cuenta tanto los elementos extraidos como el orden en que salen. La fórmula es:

$$V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}$$

Ejemplo 1.7. *En una carrera con 8 personas ¿cuántos podios distintos se pueden formar? Obsérvese que, si nombramos a los 8 participantes con letras de la A a la H, los podios (A, B, C) y (B, A, C) no son equivalentes pues el primer participante de la terna es el que se lleva el oro y el segundo la plata. El número de podios posible será:*

$$V_{8,3} = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

- **Permutaciones** de n elementos: se cuentan las distintas formas en que se pueden ordenar n elementos distintos. La fórmula es:

$$P_n = n!$$

Ejemplo 1.8. *Tenemos 5 libros distintos en una estantería. ¿De cuántas maneras podemos colocarlos? Hay* $P_5 = 5! = 120$ *maneras posibles.*

- **Combinaciones** de n elementos tomados de m en m: se cuentan las distintas formas en que se pueden extraer m elementos de entre n posibles. No se tiene en cuenta el orden en que salen. La fórmula es:

$$C_{n,m} = \left(\begin{array}{c} n \\ m \end{array} \right) = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

Ejemplo 1.9. *Queremos formar un equipo de trabajo y hay 10 personas disponibles. ¿Cuántos equipos de 4 personas se pueden formar? En este caso lo importante son las personas que forman el equipo y no en qué orden sean elegidas, luego se pueden formar*

$$C_{10,4} = \left(\begin{array}{c} 10 \\ 4 \end{array} \right) = \frac{10!}{6!4!} = 210$$

equipos distintos.

- **Variaciones con repetición** de n elementos tomados de m en m: se cuentan las distintas formas en que se pueden extraer m elementos de entre n posibles. Se tiene en cuenta tanto los elementos extraidos como el orden en que salen y cada elemento puede ser extraido tantas veces como se quiera. La fórmula es:

$$VR_{n,m} = n^m$$

Ejemplo 1.10. *¿Cuántas palabras de 3 letras (tengan sentido o no) se pueden formar con un alfabeto de 5 letras? Entendemos que cada letra puede aparecer repetida en la palabra, luego serán* $VR_{5,3} = 5^3 = 125$ *palabras.*

- **Permutaciones con repetición** de n elementos que se repiten $n_1, ..., n_k$ veces: Se considera un conjunto en el que hay k elementos

distintos, cada uno de ellos repetido varias veces. En concreto el elemento i aparece n_i veces, con lo que el conjunto total tiene $n = n_1 + \cdots + n_k$ elementos. Se cuentan las distintas formas en que se pueden ordenar estos n elementos, teniendo en cuenta que si se intercambia la posición de dos elementos iguales la ordenación es la misma. La fórmula es:

$$P_{n;n_1,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$$

Ejemplo 1.11. *¿Cuántas palabras (tengan sentido o no) se pueden formar con las letras* $\{a, a, a, b, b, c, c, c\}$*? Serán*

$$P_{8;3,2,3} = \frac{8!}{3!2!3!} = 560$$

palabras.

- **Combinaciones con repetición** de n elementos tomados de m en m: se cuentan las distintas formas en que se pueden extraer m elementos de entre n posibles. No se tiene en cuenta el orden en que salen y cada uno puede usarse tantas veces como se quiera. La fórmula es:

$$CR_{n,m} = \left(\begin{array}{c} n+m-1 \\ m \end{array} \right)$$

Ejemplo 1.12. *En una heladería tienen helados de 4 sabores distintos. Queremos comprar cinco helados, cada uno de un sólo sabor. ¿Cuántas combinaciones de sabores podemos hacer? Serán*

$$CR_{4,5} = \left(\begin{array}{c} 8 \\ 5 \end{array} \right) = \frac{8!}{3!5!} = 56$$

La demostración de las cinco primeras fórmulas es sencilla y se deja como ejercicio para el alumno. En cuanto a la última, pensemos por ejemplo en el caso de combinaciones con repetición de 5 elementos

tomados de 3 en 3 (la generalización a cualquier otro caso es directa). Se obtienen los siguientes elementos:

$$
\begin{array}{c}
a_1a_1a_1 \\
a_1a_1a_2 \\
a_1a_1a_3 \\
\dots \\
a_1a_2a_2 \\
a_1a_2a_3 \\
\dots \\
a_5a_5a_5
\end{array}
$$

Hemos indexado estas combinaciones de modo que la secuencia de índices sea no decreciente, ahora vamos a cambiar la nomenclatura del siguiente modo: a cada índice se le suma un número que representa la posición de dicho índice menos 1, es decir, $a_ia_ja_k \rightarrow c_{i+0}c_{j+1}c_{k+2}$. De este modo tendremos:

$$
\begin{array}{cc}
a_1a_1a_1 & c_1c_2c_3 \\
a_1a_1a_2 & c_1c_2c_4 \\
a_1a_1a_3 & c_1c_2c_5 \\
\dots & \dots \\
a_1a_2a_2 \quad \rightarrow & c_1c_3c_4 \\
a_1a_2a_3 & c_1c_3c_5 \\
\dots & \dots \\
a_5a_5a_5 & c_5c_6c_7
\end{array}
$$

Con la nueva nomenclatura han aparecido 2 índices nuevos (en general serán $m-1$). Además ahora la secuencia de índices de cada combinación es creciente por lo que no puede haber índices repetidos, es decir, hemos establecido una correspondencia entre las combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3 y las combinaciones sin repetición de 7 elementos tomados de 3 en 3. Claramente esta correspondencia es biunívoca lo que implica que el número de elementos en ambos conjuntos es el mismo.

De forma general podemos decir que el número de combinaciones con repetición de n elementos tomados de m en m coincide con el número de combinaciones sin repetición de $n + m - 1$ elementos tomados de m en m.